

# 基于有界误差集合估计的 无线电干扰源定位与清除

## 摘要

针对未知数量无线电干扰源的自动定位与清除问题，建立“区域覆盖发现—交会集合估计—近距补测—认证清除”的模型。示向误差仅有区间界，故以包含真实位置的可行域作为状态，避免把同地点重复读数视为独立样本。

对问题一，将示向度约束写成两个半平面，利用逐边裁剪构造定位多边形，以顶点对最大距离计算直径，并给出旋转卡壳加速方法。证明直径为  $D$  的区域不一定能被半径  $D/2$  的圆覆盖；清除应采用最小包围圆半径不超过 20 m 的判据。

对问题二，利用同一干扰源有效接收半径固定的性质，构造保证再次接收到信号的候选区域，并加入交会角约束。在第一检测点位于圆心、附加均匀先验的参考情形下，给出沿示向线前进约 850 m、横移约 520 m 的候选点；一般位置需根据目标圆域重新裁剪和评价。概率仅用于候选点排序，确定性结论不依赖该先验。

对问题三，圆心与半径 1200 m 的正六边形顶点形成七点覆盖，最坏覆盖距离约为 968.90 m。在覆盖发现后，按当前位置选择待清除目标，以多次测向缩小区域，达到清除判据后执行光学定位。补充逐频道覆盖证书与有限网格清除兜底，使“未遗漏”与“已清除”具有明确的数学条件。仓库已有的30例本地模拟记录中，基础策略均完成全部清除，单案例每源时间的中位数约为 332.19 s；该记录不代表官方测试成绩。第四问解法与正式测试结果预留。

**关键词：**有界误差；交会定位；最小包围圆；稳健选点；覆盖搜索

# 1 问题重述与总体思路

在半径 1800 m 的圆域内，有若干位置未知、频道互异的干扰源。机器狗从圆心出发，逐次选择检测位置和频道，根据带有  $\pm 1^\circ$  误差的示向度推断目标位置，并在距离目标不超过 20 m 时完成光学定位与清除。任务要求同时控制移动、切换频道、检测及清除产生的时间[1, 2]。

问题一要求给出交会多边形的直径算法，并判断相应直径圆能否覆盖区域。问题二要求在已有一次示向读数后选择第二检测点。问题三要求在全向源、数量未知的条件下尽快完成全部清除。问题四加入定向源，本文保留解法位置。

前三问具有递进关系：问题一提供位置不确定性的几何表达；问题二解决信息获取的位置选择；问题三将单目标定位嵌入多目标覆盖和路径规划。模型采用集合估计描述必然性，用附加概率模型比较典型效率，用执行日志评价实际耗时。

[绘制四个模块：覆盖扫描、按频道更新可行域、选择目标并补测、光学清除；补测模块返回可行域更新，清除后返回目标调度；最右侧为逐频道终止证书。第四问不绘制。]

图 1: 总体模型流程

## 2 基本假设与适用范围

1. 干扰源位置、频道和有效接收半径在一次任务中保持不变；不同源的频道互异且信号互不影响。这是将多目标观测按频道分解的依据。
2. 采用题设二维平面、直线移动与恒速模型。不另加障碍物、转弯、加减速及仪器姿态调整代价；检测耗时已包含题设天线调整过程。
3. 示向误差严格处于  $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，同一地点同一频道的误差固定。确定性分析不要求误差服从某种分布，也不要求不同地点误差独立。
4. 观测与清除反馈遵守题面和通信协议。全向源在接收半径内返回示向或近距反馈；光学清除只由距离决定。收到成功反馈后才将该频道标记为已清除。
5. 为比较问题二候选点的平均性能，额外采用源位置在目标圆内等面积均匀、接收半径在  $[1000, 1500]$  上均匀、不同检测位置角误差独立均匀的参考先验。这些是评价假设，不能作为题面事实或清除保证。
6. 数值计算采用向外包络和容差复核。空集合、退化多边形及浮点计算异常触发检查或重新检测，不能直接解释为目标不存在。

目标数量在10至16之间只能用于一致性检查。清除10个目标并不能证明任务结束；全向源的全域覆盖证书才可排除未发现目标。

### 3 符号说明

| 符号                              | 含义及单位                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\Omega = \overline{B}(0, R_0)$ | 目标圆域, $R_0 = 1800 \text{ m}$ ; $\overline{B}$ 表示闭圆盘             |
| $G_j, c_j, \rho_j$              | 第 $j$ 个源的位置、频道及固定有效接收半径, $1000 \leq \rho_j \leq 1500 \text{ m}$ |
| $a, b$                          | 接收半径下、上界, 分别为1000和1500米                                         |
| $S_i, \theta_i$                 | 第 $i$ 个检测点与示向度; 推导中角度统一用弧度                                      |
| $\varepsilon$                   | 最大角误差, $\pi/180$                                                |
| $e(\theta), e_\perp(\theta)$    | $(\cos \theta, \sin \theta)$ 及其逆时针旋转 $90^\circ$ 的单位向量           |
| $W_i, K_j, \hat{K}_j$           | 示向楔形、源位置可行集及其保守多边形外包络                                           |
| $D(K), C(K), r_*(K)$            | 区域直径、最小包围圆圆心和半径                                                 |
| $r_{\text{opt}}, v$             | 光学作用半径 $20 \text{ m}$ , 移动速度 $5 \text{ m/s}$                    |
| $\mathcal{P}_j, \mathcal{N}_j$  | 频道 $j$ 的有效接收记录与无信号记录集合                                          |
| $\mathcal{V}, \mathcal{C}$      | 第二检测点的稳健接收区域与进一步筛选的候选区域                                         |
| $r_h, h$                        | 覆盖扫描环半径; 兜底网格边长上界                                               |
| $L, N_m, N_s, N_o, N_c$         | 总路程、检测次数、实际切频次数、光学尝试次数、成功清除数                                    |
| $T, \bar{t}, \eta$              | 虚拟总时间、每源平均定位清除时间、清除比例                                           |

为简化下标, 讨论单个源时省略频道编号。二维叉积定义为  $u \times w = u_x w_y - u_y w_x$ ,  $\text{wrap}$  将角度映射至  $(-\pi, \pi]$ 。

## 4 问题一：交会定位区域及其直径

### 4.1 示向约束的半平面表示

令  $u_i^- = e(\theta_i - \varepsilon)$ 、 $u_i^+ = e(\theta_i + \varepsilon)$ 。目标位置满足

$$W_i = \{X : u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0\}. \quad (1)$$

该形式同时保留“位于射线前方”的信息, 避免把示向线误当成无方向直线, 也不受  $0^\circ$  与  $360^\circ$  跨界影响。

仅使用题目交会信息时, 定位区域为  $P = \bigcap_i W_i$ 。若其非空有界, 则为凸多边形; 若观测方向接近或约束不足, 则可能无界, 不能强行给出有限直径。结合已知目标圆域与有效接收半径上界, 可进一步构造

$$K = \Omega \cap \bigcap_i (W_i \cap \overline{B}(S_i, b)). \quad (2)$$

这是含圆弧边界的凸集。计算时将每个圆盘换为外接正  $m$  边形，得到  $K \subseteq \hat{K}$ ；因此所得直径是精确集合直径的上界。题目给定多边形的直径与这一外包络直径应分别标注。

## 4.2 区域构造和直径算法

若多边形顶点已知，直接计算其凸包后求直径即可。若输入为示向度，按式(1)进行半平面求交；需要圆域约束时，从目标圆的外接多边形开始逐次裁剪。设保留半平面为  $f(X) = n \cdot X + c \geq 0$ ，边端点  $A, B$  分居两侧，则交点为

$$I = A + \frac{f(A)}{f(A) - f(B)}(B - A). \quad (3)$$

顺次保留域内顶点并补充交点，即得到下一轮多边形。

设最终顶点按逆时针顺序为  $V_1, \dots, V_m$ ，则

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|V_i - V_j\|. \quad (4)$$

证明见附录。枚举顶点对的时间复杂度为  $O(m^2)$ ，便于核验；凸多边形可用旋转卡壳枚举对踵点，将该步骤降为  $O(m)$ 。对每条边推进使三角形面积最大的对侧顶点，在面积相等时同时检查相邻对踵点，避免漏掉平行边情形。一般半平面求交可在排序后用双端队列完成，总体复杂度  $O(n \log n)$ ；当前逐边裁剪适合边数较少的在线更新。

空集应报告约束不一致；单点直径为零；线段直径为端点距离；无界区域直径为无穷。几何程序把少于三个顶点直接判空的实现方式，需要在最终版本中与这些退化情况分开处理。

## 4.3 直径圆不一定覆盖定位区域

取一对直径端点  $A, B$ ，令  $M = (A + B)/2$ 。其直径圆覆盖  $P$  当且仅当

$$\max_k (V_k - A) \cdot (V_k - B) \leq 0, \quad (5)$$

因为  $(X - A) \cdot (X - B) = \|X - M\|^2 - D^2/4$ ，且圆盘是凸集，检查全部顶点即可。

边长为  $D$  的等边三角形构成反例：最小包围圆半径为  $D/\sqrt{3} > D/2$ ，任何直径为  $D$  的圆都无法覆盖它。对于有限次窄楔形交会，也不能据此假定总有覆盖性；可在三角形各边延长线上放置足够远的楔形顶点，使一条边界沿该边，另一条边界在三角形外侧，三组楔形即可保留这个反例。

一般非空紧平面集满足

$$\frac{D(K)}{2} \leq r_*(K) \leq \frac{D(K)}{\sqrt{3}}, \quad \text{直径圆可覆盖} \iff r_*(K) = \frac{D(K)}{2}. \quad (6)$$

最小包围圆由两个对径支撑点或三个非共线支撑点确定。可用随机增量算法计算，期望时间为  $O(m)$ ；最后逐顶点核验，并取实际最大顶点距离作为认证半径。

因此， $D \leq 40 \text{ m}$  只是可用一个20米圆覆盖的必要条件， $D \leq 20\sqrt{3} \text{ m}$  是充分条件；直接计算  $r_* \leq 20 \text{ m}$  才是准确判据。若使用外包络  $\hat{K}$ ，该判据仍然充分，但可能偏保守。

[并列绘制一个平行四边形与一个等边三角形。标出直径端点、直径圆圆心、半径；三角形第三顶点落在直径圆外，再画其外接圆。注明示意图不按实际距离比例。]

图 2: 直径圆与最小包围圆的区别

## 5 问题二：第二检测点的选择

### 5.1 第一读数给出的信息

已有检测点  $S_1$  和示向度  $\theta_1$ ，定义

$$A_1 = \Omega \cap W_1 \cap \overline{B}(S_1, b), \quad S_2 = S_1 + xe(\theta_1) + ye_\perp(\theta_1). \quad (7)$$

严格的示向反馈还排除  $\|G - S_1\| \leq 5$  的部分。为保持凸性，稳健几何模型可保留这一小区域作为保守外包络；概率计算则应排除它，或明确说明作了近似。

第一次接收只说明  $d_1 = \|G - S_1\| \leq \rho$ ，并不能推断  $d_1 \geq 1000$ 。由于两次检测针对同一源，第二次仍使用同一个未知的  $\rho$ 。不能将两次接收事件的概率直接相乘。

### 5.2 保证接收区域与候选区域

给定可能位置  $G$ ，第一次接收后半径的下界提升为  $\max(a, d_1)$ 。因而下式给出不依赖概率分布的稳健条件：

$$\mathcal{V}(A_1) = \left\{ S : \sup_{G \in A_1} [\|S - G\| - \max(a, \|G - S_1\|)] \leq 0 \right\}. \quad (8)$$

在此区域内，第二次必定得到示向或近距反馈。若返回近距反馈，即可直接清除；“保证接收”不意味着一定返回示向角。

为得到显式区域，暂用未经目标圆裁剪的完整扇形外包络。令

$$\mathcal{V}_0 = \overline{B}(S_1, a) \cap \overline{B}(S_1 + ae(\theta_1 - \varepsilon), a) \cap \overline{B}(S_1 + ae(\theta_1 + \varepsilon), a). \quad (9)$$

附录证明  $\mathcal{V}_0$  保证第二次接收；对包含  $r = 0$  的完整扇形模型，它恰为保证区域。考虑目标圆裁剪、 $d_1 > 5$  后，式(8)的区域可能更大，式(9)仍是安全的内近似。特别地，三个圆的圆心使用  $a = 1000$ ，不是  $b = 1500$ 。

仅保证信号还不够。若两个检测点与目标近乎共线，交会区域仍会很长。给定名义目标  $G_* = S_1 + \mu e(\theta_1)$ ，要求名义交会角满足  $30^\circ \leq \alpha_* \leq 150^\circ$ ，可写为

$$|x - \mu| \leq \sqrt{3}|y|, \quad y \neq 0. \quad (10)$$

因此可用的显式候选区域是

$$\mathcal{C} = \mathcal{V}_0 \cap \{S_1 + xe(\theta_1) + ye_\perp(\theta_1) : |x - \mu| \leq \sqrt{3}|y|, y \neq 0\}. \quad (11)$$

若希望机器狗始终留在目标圆内，再与  $\Omega$  相交；题面并未要求这一额外限制。此角度筛选只针对名义点，不保证所有真实位置都有同样交会角，最终仍应评价完整可行域。

### 5.3 为何侧向补测有效

在名义真值附近令位置扰动为  $\Delta$ ，记  $n_i = e_\perp(\beta_i)$ 、 $d_i = \|G - S_i\|$ ，其中  $\beta_i$  为真实方位角。测向误差的一阶关系为

$$\delta_i \simeq \frac{n_i^\top \Delta}{d_i}. \quad (12)$$

两条局部误差带的半宽近似  $h_i = d_i \tan \varepsilon$ 。若其中心线夹角为  $\alpha$ ，交会平行四边形的面积及直径近似为

$$A_{\text{lin}} = \frac{4h_1h_2}{|\sin \alpha|}, \quad (13)$$

$$D_{\text{lin}} = \frac{2\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + 2h_1h_2|\cos \alpha|}}{|\sin \alpha|}. \quad (14)$$

这解释了缩短测距和增大横向基线的作用。该式仅用于分析局部趋势；实际区域受楔形扩张、圆域和距离上界裁剪，必须按问题一计算。

### 5.4 附加先验下的候选点排序

以下概率模型仅用于选择效率较高的点。设  $G$  在  $\Omega$  内等面积均匀， $\rho \sim U[a, b]$ ，角误差为独立均匀分布。第一点若为圆心，第一次接收后的径向权重为

$$K_1(r) = (b - \max(a, r))_+, \quad K_{12}(r, d_2) = (b - \max(a, r, d_2))_+. \quad (15)$$

取局部真方向偏差  $\phi \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ ，极坐标面积元为  $r dr d\phi$ 。在忽略5米小圆的参考模型中，后验密度为

$$p(r, \phi | \theta_1) = \frac{rK_1(r)}{2\varepsilon I_1}, \quad I_1 = \int_0^b rK_1(r) dr. \quad (16)$$

因此

$$\mu = \frac{\int_0^b r^2 K_1(r) dr}{I_1} = \frac{b^4 - a^4}{2(b^3 - a^3)} \approx 855.263 \text{ m}. \quad (17)$$

严格按第一反馈为示向时，积分下限改为5，均值约为 855.277 m，对米级选点影响很小。

对候选点  $S$ ，令  $d_2(r, \phi) = \|S - S_1 - re(\theta_1 + \phi)\|$ ，第二次接收概率为

$$p_{\text{rec}}(S) = \frac{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \int_0^b r K_{12}(r, d_2) dr d\phi}{2\varepsilon I_1}. \quad (18)$$

若要计算第二次确实得到示向的概率，还需在分子乘以  $\mathbf{1}_{d_2 > 5}$ ；近距部分单独记为直接清除事件。一般第一点不在圆心时，所有积分需增加  $S_1 + re(\theta_1 + \phi) \in \Omega$  的限制， $\mu$  应重新计算，不能直接搬用855米。

对每个可能的第二示向  $\theta_2$ ，构造

$$K_2(S, \theta_2) = A_1 \cap W(S, \theta_2) \cap \overline{B}(S, b), \quad (19)$$

并计算  $r_*(K_2)$ 。可以最小化成功接收后的平均包围半径，或最大化一次即可认证清除的概率。对于接收可能失败的点，使用

$$J(S) = \frac{\|S - S_1\|}{v} + 5 + \lambda_f(1 - p_{\text{rec}}(S)) + \lambda_r \mathbb{E}[r_*(K_2) \mid \text{示向}], \quad (20)$$

其中  $\lambda_f$  表示失败后的预计补救时间， $\lambda_r$  将位置不确定性换算成后续代价。更完整的评价应直接计算后续移动与清除成本，而不是把所有指标强行合并为无量纲分数。在  $\mathcal{V}_0$  内无需失败惩罚，可比较包围半径、一次清除率与移动距离的权衡。

## 5.5 可执行策略与边界说明

第一点在圆心、采用上述参考先验时，取

$$S_2 = S_1 + 850e(\theta_1) \pm 520e_{\perp}(\theta_1) \quad (21)$$

作为初始候选，两种符号分别对应示向线两侧。该点到三个保证圆圆心的最大距离约为 996.44 m，具有约 3.56 m 的接收裕量；名义交会角接近直角。它是可复核的参考点，不是普适最优解。

实施时先构造  $A_1$ ，筛选  $\mathcal{C}$  中的网格点，按接收、近距、示向三个分支求积，保留若干效率不同的点，再局部加密网格。第二次返回示向后更新集合；若  $r_* \leq 20$  则前往圆心清除，否则继续补测。该流程不保证两次测向就一定能达到20米精度。

另外， $\text{dist}(S, A_1) > b$  才是“必然无信号”的充分判据；等于  $b$  时仍可能在边界上接收。连续先验下该边界事件可能概率为零，但不能因此将其改写为确定性不可能。

[局部横轴为第一示向方向，绘制半径1500米、张角2度的源位置扇形；叠加三个半径1000米圆的公共区域，再以交会角条件截出上下两块候选区域。标注(850, 520)、(850, -520)与第一点。另一小图展示第一点靠近圆域边界时，裁剪导致两侧候选不对称。]

图 3: 第二检测点候选区域

## 6 问题三：全向干扰源的搜索、定位与清除

### 6.1 优化目标与时间口径

用策略  $\pi$  将已有观测历史映射为下一个动作，目标是在所有目标清除的约束下最小化任务虚拟时间：

$$\min_{\pi} T(\pi), \quad N_c = N_{\text{true}}, \quad T = \frac{L}{v} + N_s + 5N_m + 3N_o + 2N_c. \quad (22)$$

这里每次清除尝试均先花3秒进行光学定位，只有成功才另加2秒。清除指令的频道参数只指定目标，不改变测向机频道；切频次数只统计检测前实际发生的变化。最后的确认扫描也计入  $T$ ，结束位置不限，无须返回原点。

由于位置、数量和误差环境未知，这一问题属于带观测的序贯决策。本文给出有覆盖依据的可行策略与局部改进，不声称获得所有环境上的全局最短时间。程序运行时间与虚拟时间分开统计，前者还包含几何计算及通信等待。

### 6.2 七点扫描保证发现所有全向源

取检测点集

$$Q = \{O\} \cup \{r_h e(k\pi/3) : k = 0, 1, \dots, 5\}, \quad r_h = 1200 \text{ m}. \quad (23)$$

定义覆盖半径  $c(Q) = \max_{X \in \Omega} \min_{q \in Q} \|X - q\|$ 。由最近点区域的内部交点与目标圆边界极值，得到

$$c(Q) = \max \left\{ \frac{r_h}{\sqrt{3}}, \sqrt{R_0^2 + r_h^2 - \sqrt{3}R_0r_h} \right\} \approx 968.90 \text{ m} < 1000 \text{ m}. \quad (24)$$

附录给出推导。任意全向源至少处于一个扫描点的1000米范围内，因此只要该频道未清除且在相应点被检测，就一定返回示向或近距反馈。

扫描顺序采用“圆心—六边形第一顶点—沿环顺次访问其余顶点”，开放路径长  $6r_h = 7200 \text{ m}$ 。不跳过频道时，共140次检测，从频道1开始，每点按频道1至20依次检测，共139次切换，所以完整扫描成本为

$$T_{\text{scan}} = 7200/5 + 140 \times 5 + 139 = 2279 \text{ s}. \quad (25)$$

在每个新点优先检测当前频道，可进一步减少切换。已清除频道可以跳过；已认证定位的频道也可暂停检测，但仍需保留后续清除任务。为了避免折返，主要采用先完成覆盖再集中定位清除的顺序；近距反馈可就地清除。

### 6.3 逐频道的信息状态与无信号约束

每个频道维护“未发现、已发现待定位、已认证待清除、已清除、已排除不存在”等状态。正观测按式(2)求交。对全向源，已知该频道存在时，无信号还提供  $\|G - S\| > \rho \geq a$ ，故可排除以该点为圆心的闭1000米圆盘。负观测形成非凸约束，不能直接当作保留一个半平面。

为正确利用固定半径，引入联合可行集合

$$\mathcal{F}_j = \left\{ \begin{array}{l} G \in \Omega, a \leq \rho \leq b, \\ (G, \rho) : G \in W_i, 5 < \|G - S_i\| \leq \rho \quad (i \in \mathcal{P}_j), \\ \|G - S_k\| > \rho \quad (k \in \mathcal{N}_j) \end{array} \right\}. \quad (26)$$

此处  $\mathcal{P}_j$  表示示向记录；近距反馈另加  $\|G - S\| \leq 5$  并立即尝试清除。对固定  $G$ ，令

$$\ell(G) = \max \left( a, \max_{i \in \mathcal{P}_j} \|G - S_i\| \right). \quad (27)$$

存在可行半径当且仅当  $\ell(G) \leq b$  且对所有负观测  $\ell(G) < \|G - S_k\|$ ，并满足角度等其余约束。由此可将不可能的位置删去，而不需分别猜测每次检测的接收半径。

主策略可只使用正观测的凸外包络进行认证清除，负观测用于发现证书或后续非凸改进。忽略有效负约束会降低效率，但不会使外包络错误排除真实位置。

### 6.4 目标调度与局部补测

扫描结束后，将尚未清除的已发现频道作为待办集合。以各区域的包围圆心  $C_j$  作为位置估计，基础调度采用

$$j^* = \arg \min_{j \in \mathcal{U}} \|p - C_j\|, \quad (28)$$

其中  $p$  为当前位置， $\mathcal{U}$  为待办集合。每次处理完成后更新距离，可减少按频道顺序访问产生的往返。进一步可用到可行域的距离或预计“移动加补测”时间替代圆心距离。

若  $\max_{V \in \text{Vert}(\hat{K}_j)} \|V - C_j\| \leq 20 - \tau$ ，则前往  $C_j$  清除， $\tau > 0$  为数值安全余量。否则在估计位置附近生成半径30、60、120、250米、八个方向的候选点，同时加入问题二的稳健候选点。避免在已测位置重复检测。

为评价交会几何，用无方向直线的锐夹角

$$\alpha_i(S) = \arccos \left( \left| e(\theta_i) \cdot \frac{C_j - S}{\|C_j - S\|} \right| \right) \in [0, \pi/2]. \quad (29)$$

反向共线同样属于退化几何，不能把  $180^\circ$  夹角截成  $90^\circ$  后当作优良交会。可取  $A(S) = \max_i \sin \alpha_i(S)$ ，表示新观测与至少一条旧观测形成有效交会的程度。使用代表点  $X_1, \dots, X_M$  近似区域内后续移动距离，打分为

$$F(S) = w_a A(S) - w_l \frac{\|S - p\|}{L_0} - w_g \frac{\sum_{m=1}^M \|S - X_m\|}{ML_0}. \quad (30)$$

各项无量纲,  $L_0$  是尺度参数。代表点均值属于几何启发量, 只有按指定后验采样时才能称为后验期望。应优先筛选能保证接收的点, 几何极差时强制横向补测, 而不是仅增大路程惩罚权重。

上述锐夹角与接收筛选是建议的修正版; 现有基础代码仍使用截断后的方位角差和区域边界代表点, 后续需要统一。观测之后必须重新构造集合, 而不能只更新单个点估计。

## 6.5 有限兜底与清除保证

有限次贪心补测本身不保证收敛到20米。为补足数学保证, 提出以下兜底, 待后续接入执行程序。

对一个已获得示向的源, 在该检测点局部坐标中有

$$0 \leq x \leq b, \quad |y| \leq b \sin \varepsilon. \quad (31)$$

因此源必在长1500米、宽约52.36米的矩形内。将长边划为75份、短边划为3份, 共225个矩形单元; 每格边长均不超过20米。每个格点中心到该格任意点的距离不超过  $10\sqrt{2} < 20$  m。按蛇形顺序逐个中心尝试清除, 该源必在至多225次尝试内清除成功, 可提前结束, 并可跳过与当前可行域不相交的格。

这个兜底不需要继续依赖角度误差的统计规律。单目标格内移动距离不超过  $224 \times 20 = 4480$  m, 光学与清除时间不超过  $225 \times 3 + 2 = 677$  s, 另加到首格的移动。16个目标的格内总成本上界约为  $2.52 \times 10^4$  s; 加上覆盖、格间转移和受限次数的补测仍有较大的虚拟时间余量, 但实际20分钟程序时限下的通信开销须实测验证。

该上界只是可靠兜底, 不能作为快速算法性能。其作用是让难定位目标不因补测轮数耗尽而被遗弃。

## 6.6 终止证书与完整流程

对尚未发现的频道  $j$ , 收集其无信号检测点  $Q_j^-$ 。若

$$\Omega \subseteq \bigcup_{q \in Q_j^-} \overline{B}(q, a), \quad (32)$$

则该频道不可能还有全向源: 否则必在一个检测点的接收范围内, 与无信号反馈矛盾。七点完整扫描为这一证书提供直接实现。

最终只在每个频道均满足“成功清除”或“由覆盖证明不存在”时报告完成。已定位但尚未清除不满足结束条件; 超时保护退出也不能写成全部清除。

1. 从原点、频道1开始, 初始化20个频道状态和动作日志。
2. 访问七个覆盖点, 扫描尚需检测的频道; 逐次更新示向、无信号或近距状态。

3. 对未发现频道检查覆盖证书；对已发现未清除频道按预计访问代价选择目标。
4. 若可行域满足包围圆判据，执行清除；否则选择新点补测并更新集合。
5. 达到补测预算或长期停滞时，启用式(31)的有限兜底。
6. 全部频道证书成立后结束；记录总时间、路程、动作计数与结束原因。

[左图绘制1800米目标圆、七个扫描点、各1000米接收圆和开放扫描路线，标注边界最坏点与968.90米距离；右图选择一个真实日志案例，按时间画出源可行域逐次收缩、补测位置与最后20米清除圆。真实源点只在测试结束后用于验证。]

图 4: 覆盖扫描及局部定位轨迹

## 6.7 可后续补充的算法

**联合扫描与路径优化。** 对一般“圆心加正  $n$  边形”方案，覆盖半径的内部项应为  $r_h/[2 \cos(\pi/n)]$ ，边界项见附录。选择布局时应同时计入停点数与移动长度。已发现频道可提前转入定位，未发现频道仍必须保留覆盖证书。现有矩阵策略的扫描选择和终止逻辑可作为实现起点，但栅格证书必须覆盖整个单元。

**集合状态的短视野规划。** 状态记为  $s = (p, c, \{\mathcal{F}_j\})$ ，含位置、当前频道及各源联合可行集。其理想代价满足

$$V(s) = \min_{a \in \mathcal{A}(s)} \{t(s, a) + \mathbb{E}[V(\Phi(s, a, Y)) \mid s, a]\}, \quad (33)$$

认证结束状态取  $V = 0$ 。用深度2至3的有限候选树近似，叶节点计入到目标的移动和清除成本，可避免只优化当前观测。若无可信概率模型，则把期望换为可行反馈中的最坏值。无信号、近距和示向反馈必须同时纳入分支。

**访问次序改进。** 对已估计目标做最近邻初排，再用2-opt降低当前估计路径长度；该结果是可行路径或局部改进，不能称为最优路径下界。要比较理论下界，可计算已知真实目标上的最小生成树长度；该真值计算只能用于测试后的离线分析。

表 2: 问题四正式测试结果（待填）

| 测试案例编码    | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间 | 程序运行时间 |
|-----------|---------|----------|--------|
| [测试1案例编码] | [待填]    | [待填]     | [待填]   |
| [测试2案例编码] | [待填]    | [待填]     | [待填]   |
| [测试3案例编码] | [待填]    | [待填]     | [待填]   |

## 7 问题四：混合干扰源

### 7.1 模型与解法

### 7.2 正式测试结果

## 8 模型检验与结果记录

### 8.1 评价指标与已有记录

对每个案例，按题目口径计算

$$\eta = \frac{N_c}{N_{\text{true}}}, \quad \bar{t} = \frac{T}{N_c} \quad (N_c > 0). \quad (34)$$

无目标被清除时， $\bar{t}$  未定义，应报告失败，不能填零。跨案例汇总应区分单案例  $\bar{t}$  的均值、中位数与合并比值  $\sum T / \sum N_c$ ，三者一般不相同。总时间包含为确保未遗漏而进行的收尾动作。

表3直接摘录仓库 `_bench_v2_q3.txt` 的汇总，来源为同一组种子1至30的本地模拟，全为全向场景。本次论文整理未重新执行该批实验，记录未固定最终代码提交版本。表中模型还未包含本文新增的有限兜底与锐夹角修正，不能将其当作完整论文算法的最终结果。矩阵策略在该记录中的每源时间中位数低约3.80%，但不能据此推断其在任意场景均更优。30例全部成功也不能替代确定性覆盖与清除证明。自建模拟器的误差场、边界处理与通信延迟可能不同于官方环境。

### 8.2 需完成的正式测试表

[按官方模拟器记录填写，导出对应三次原名日志并放入支撑材料。问题四另列其三次日志。]

表 3: 已有本地模拟记录, 非官方演练或正式成绩

| 指标               | 基础策略    | 矩阵策略记录  |
|------------------|---------|---------|
| 全部清除案例数          | 30/30   | 30/30   |
| 清除比例均值           | 1.0000  | 1.0000  |
| 虚拟总时间中位数 (秒)     | 4356.4  | 4174.1  |
| 单案例每源时间中位数 (秒/源) | 332.19  | 319.56  |
| 移动路程中位数 (米)      | 17158.5 | 16687.5 |
| 检测次数中位数          | 142.5   | 134.0   |
| 程序运行时间中位数 (秒)    | 0.40    | 2.26    |

表 4: 问题三正式测试结果 (待填)

| 测试案例编码    | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间 | 程序运行时间 |
|-----------|---------|----------|--------|
| [测试1案例编码] | [待填]    | [待填]     | [待填]   |
| [测试2案例编码] | [待填]    | [待填]     | [待填]   |
| [测试3案例编码] | [待填]    | [待填]     | [待填]   |

### 8.3 建议的验证与敏感性分析

1. 几何正确性: 检验角度跨零、近乎平行、反向共线、单点和线段退化, 以及真值落在外接多边形内部的性质; 用枚举直径核对旋转卡壳。
2. 覆盖可靠性: 对解析最坏点、目标圆边界和扇区中线测试; 栅格版本采用整格界, 不把格心覆盖当成整格覆盖。
3. 策略消融: 固定同一批案例, 分别比较频道顺序与最近邻、不同补测准则、是否启用联合半径剪枝; 同步报告失败案例。
4. 参数敏感性: 改变扫描半径、近距候选半径、补测预算与数值包络精度, 观察清除率和时间变化; 区分改变题设参数的稳健性试验与同题参数调优。
5. 官方验证: 确认协议计时与状态更新正确后, 在官方演练中记录失败类型, 再填写正式测试结果; 不得用本地模拟数量作为在线策略的可见信息。

[左图为同种子配对的每源时间差值图, 纵轴明确为秒/源; 右图为移动、检测、切频、光学尝试及成功清除的时间构成。注明数据来源、策略版本、案例数。未完成实验前仅保留此描述。]

图 5: 策略消融与时间构成

## 9 模型评价

模型的优点是将角度区间、接收距离和清除半径统一为集合约束；每次清除可以核验，未知目标数量通过逐频道覆盖证书处理。第二点的稳健接收区域不依赖人为先验，便于与概率排序分离。

模型的局限在于外包络会牺牲定位精度；正观测凸集没有充分利用负观测；最近邻和单步补测都是启发式，尚无全局最短时间保证。先验只描述参考场景，不能代替官方误差环境。有限网格兜底补足理论清除保证，但需要后续实现与实际时限验证。第四问尚待建立模型。

## 参考文献

- [1] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛B题：无线电干扰源的快速自动定位与清除（题目及附录1-4）.
- [2] B题附件1：模拟器通信协议与操作说明；附件2：通信示例.

## A 几何与概率公式推导

### A.1 凸多边形直径在顶点对上取得

设  $X = \sum_i \lambda_i V_i$ ,  $Y = \sum_j \mu_j V_j$ , 其中系数非负且分别和为1。则

$$\|X - Y\| = \left\| \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (V_i - V_j) \right\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|V_i - V_j\| \leq \max_{i,j} \|V_i - V_j\|. \quad (35)$$

反之, 顶点属于多边形, 最大顶点距离必能取到, 故式(4)成立。圆盘是凸集, 所以全部顶点在圆内等价于整个凸多边形在圆内。

### A.2 最小包围圆半径与直径的关系

包含一对距离为  $D$  的点需要半径至少  $D/2$ 。最小包围圆的圆心处于支撑点的凸包内, 否则可稍移圆心使所有支撑距离同时减少。在平面上, 圆心可由至多三个支撑点的凸组合表示。

两支撑点时, 它们为对径点,  $r_* = D/2$ 。三支撑点时, 形成包含圆心的三角形, 其最大角  $\gamma$  位于  $[60^\circ, 90^\circ]$ , 由正弦定理最大边长为  $2r_* \sin \gamma \geq \sqrt{3}r_*$ 。由于该边不超过  $D$ , 故  $r_* \leq D/\sqrt{3}$ , 等边三角形取等号。

三点  $A = (a_x, a_y)$ ,  $B = (b_x, b_y)$ ,  $C = (c_x, c_y)$  的外接圆心  $U$  可由

$$2 \begin{pmatrix} b_x - a_x & b_y - a_y \\ c_x - a_x & c_y - a_y \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} \|B\|^2 - \|A\|^2 \\ \|C\|^2 - \|A\|^2 \end{pmatrix} \quad (36)$$

求解。行列式接近零时应改查最远点对, 避免除以近零数。求得圆心后, 认证半径统一重算为  $\max_i \|U - V_i\|$ 。

### A.3 圆盘外包络的误差

半径  $r$  的圆, 其外接正  $m$  边形顶点半径为  $r \sec(\pi/m)$ , 最大径向外扩为

$$\Delta_m = r(\sec(\pi/m) - 1) \simeq \frac{r\pi^2}{2m^2}. \quad (37)$$

例如  $r = 1800$ ,  $m = 96$  时约为  $0.964$  m。外包络包含真值, 故对它认证清除是保守的; 但接近20米阈值时可增加边数或局部精确处理圆弧。该径向外扩不能直接作为任意近乎平行交会后的最终直径误差界, 交会几何可能放大误差。

### A.4 三圆交保证区域的证明

平移旋转后令  $S_1 = 0, \theta_1 = 0$ , 候选点记为向量  $s$ ,  $u_{\pm} = e(\pm\varepsilon)$ 。若  $s \in \mathcal{V}_0$ , 则

$$\|s\| \leq a, \quad \|s - au_{\pm}\| \leq a \implies s \cdot u_{\pm} \geq \frac{\|s\|^2}{2a}. \quad (38)$$

对  $|\phi| \leq \varepsilon$ , 有  $e(\phi) = \lambda u_- + \mu u_+$ , 其中

$$\lambda = \frac{\sin(\varepsilon - \phi)}{\sin(2\varepsilon)}, \quad \mu = \frac{\sin(\varepsilon + \phi)}{\sin(2\varepsilon)}, \quad \lambda + \mu = \frac{\cos \phi}{\cos \varepsilon} \geq 1. \quad (39)$$

故  $s \cdot e(\phi) \geq \|s\|^2 / (2a)$ , 进而  $\|s - ae(\phi)\| \leq a$ 。当  $0 \leq r \leq a$ ,  $re(\phi)$  是 0 与  $ae(\phi)$  的凸组合, 由距离凸性得  $\|s - re(\phi)\| \leq a$ 。当  $a \leq r \leq b$ ,

$$\|s - re(\phi)\|^2 - r^2 = \|s\|^2 - 2rs \cdot e(\phi) \leq \|s\|^2 (1 - r/a) \leq 0. \quad (40)$$

两段分别得到  $d_2 \leq a$  与  $d_2 \leq r$ , 故总有  $d_2 \leq \max(a, r) \leq \rho$ 。

完整扇形模型中, 取可能源位置  $0, au_-, au_+$  和半径  $a$ , 可分别推出三个圆盘约束的必要性。若严格排除  $r \leq 5$  或裁去圆域外区域, 则这些测试位置可能不再允许, 所以此时只保留充分性结论。这个证明也避免了把圆弧扇形的极点误写成只有三个点。

## A.5 径向后验及第二次接收概率

固定源位置  $G$  时, 允许的接收半径区间是  $[\max(a, d_1), b]$ , 其长度即  $K_1(d_1)$ 。两次接收共用半径, 所以同时允许的区间长度为  $K_{12}(d_1, d_2)$ 。这证明式(15), 也说明为何不能将两个独立半径的权重相乘。

对圆心第一点, 交换积分顺序得

$$I_1 = \int_a^b \int_0^\rho r \, dr \, d\rho = \frac{b^3 - a^3}{6}, \quad (41)$$

$$I_2 = \int_a^b \int_0^\rho r^2 \, dr \, d\rho = \frac{b^4 - a^4}{12}. \quad (42)$$

严格排除5米近距区后, 分母、分子分别变为  $I_1 - (b - a)5^2/2$  与  $I_2 - (b - a)5^3/3$ 。

给定候选点  $S$  和第二误差  $\delta \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ , 令  $\theta_2 = \arg(G - S) + \delta$ 。任意区域指标  $H$  的第二次示向条件期望为

$$\mathbb{E}[H \mid \text{第二次示向}] = \frac{\iint r K_{12} \mathbf{1}_{d_2 > 5} \left[ \frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} H(K_2(S, \theta_2)) \, d\delta \right] \, dr \, d\phi}{\iint r K_{12} \mathbf{1}_{d_2 > 5} \, dr \, d\phi}. \quad (43)$$

严格按第一读数为示向时, 径向积分从5开始。取  $H = r_*$  得平均包围半径, 取  $H = \mathbf{1}_{r_* \leq 20}$  得示向条件下的一次认证清除概率; 近距分支另加其概率。

对一维积分  $\int_l^u f(t) \, dt$ , Gauss-Legendre求积写为

$$\int_l^u f(t) \, dt \approx \frac{u - l}{2} \sum_{k=1}^q w_k f\left(\frac{u + l}{2} + \frac{u - l}{2} \xi_k\right). \quad (44)$$

将径向、角度和第二误差分别离散, 形成张量求积。先在  $r = a, d_2 = a, b, 5$  及圆域边界处划分区, 能减轻折点影响。确定性求积仍有离散误差, 不应称为解析精确值; 用加倍节点数比较收敛, 并与独立抽样对照。

## A.6 局部交会面积与直径

取两个单位法向夹角为  $\alpha$ ，误差带满足  $|n_1 \cdot \Delta| \leq h_1$ 、 $|n_2 \cdot \Delta| \leq h_2$ 。线性映射  $\Delta \mapsto (n_1 \cdot \Delta, n_2 \cdot \Delta)$  的行列式绝对值为  $|\sin \alpha|$ ，故面积为  $4h_1h_2/|\sin \alpha|$ 。

选  $n_1 = (1, 0)$ 、 $n_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，四个顶点为

$$\Delta_{s,t} = \left( sh_1, \frac{th_2 - sh_1 \cos \alpha}{\sin \alpha} \right), \quad s, t \in \{-1, 1\}. \quad (45)$$

区域中心对称，直径等于最大顶点范数的两倍；选择  $st$  使交叉项为正即得式(14)。

## A.7 一般正多边形布局的覆盖半径

设圆心加半径  $r_h \leq R_0$  的正  $n$  边形顶点， $n \geq 3$ ，令  $\beta = \pi/n$ 。把平面划为相邻顶点的对称扇区。半径为  $t$  的点，到最近环顶点的最坏距离出现在扇区中线，其平方为

$$g(t)^2 = t^2 + r_h^2 - 2tr_h \cos \beta. \quad (46)$$

同时圆心距离为  $t$ 。两者相等时  $t_0 = r_h/(2 \cos \beta)$ 。在  $[0, t_0]$  上，最近扫描点距离不超过  $t_0$ ；在  $[t_0, R_0]$  上， $g(t)^2$  为凸二次函数，其最大值在端点取得。因此

$$c_n(r_h) = \max \left\{ \frac{r_h}{2 \cos(\pi/n)}, \sqrt{R_0^2 + r_h^2 - 2R_0r_h \cos(\pi/n)} \right\}. \quad (47)$$

该式适用于上述  $n \geq 3$ ， $0 < r_h \leq R_0$  条件，内部项不是  $r_h \sin(\pi/n)$ 。六边形代入即得式(24)。

若要求  $c_n(r_h) \leq a$ ，必须满足

$$R_0 \cos \beta - \sqrt{a^2 - R_0^2 \sin^2 \beta} \leq r_h \leq R_0 \cos \beta + \sqrt{a^2 - R_0^2 \sin^2 \beta}, \quad (48)$$

同时满足  $r_h \leq 2a \cos \beta$  和  $r_h \leq R_0$ ；根号内为负时，该布局无解。六边形下最小可行环半径为

$$r_{h,\min} = 900\sqrt{3} - 100\sqrt{19} \approx 1122.96 \text{ m}. \quad (49)$$

圆心起步、沿环访问的开放路径长度为  $r_h + 2(n-1)r_h \sin(\pi/n)$ 。以此加上  $(n+1)$  个停点的检测和切频代价，可以比较同族布局，但不构成所有搜索路径的全局最优性证明。

## A.8 栅格证书应覆盖整个单元

若正方形单元边长为  $h$ 、中心为  $z$ ，则其中任意点到  $z$  的距离不超过  $h/\sqrt{2}$ 。要证明整个单元位于以检测点  $q$  为圆心的接收圆内，可以检查

$$\|q - z\| + h/\sqrt{2} \leq a. \quad (50)$$

也可检查正方形四个顶点均在圆盘内，因为圆盘是凸集。只检查格心会把边缘未覆盖位置误判为已覆盖。

对联合半径剪枝，记单元  $B$  到正观测点的最小距离为  $d_i^-(B)$ 、到负观测点的最大距离为  $d_k^+(B)$ 。若

$$\max \left( a, \max_i d_i^-(B) \right) > \min \left( b, \min_k d_k^+(B) \right), \quad (51)$$

则整格不存在可行半径，可安全删除；反向不成立，未被删去的格仍可能不可行，应细分而不是直接认定有源。

## B 核心代码与支撑材料说明

### B.1 代码文件目录

本附录仅陈列前三问相关的核心算法文件。论文目录下的 `code/` 保存了编写时的源码快照，路径与哈希见 `code/MANIFEST.md`；完整运行仍需仓库框架与依赖。表中的“已有”表示仓库已有实现，不表示已经实现本文全部改进。

| 文件（省略公共前缀）                                                  | 作用及与论文关系                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>geometry.py</code>                                    | 半平面裁剪、圆盘外包络、顶点直径、最小包围圆；通用覆盖公式与退化处理需要按本文校正。   |
| <code>cpp/geom.hpp</code><br><code>bindings.cpp</code>      | C++几何内核及Python接口，用于直径、最小包围圆与求积加速。            |
| <code>q2_second_point_quadrature.py</code>                  | 第二检测点参考先验的数值求积；需补齐近距分支、一般第一点及任意候选的第二接收圆约束。   |
| <code>q2_zones.py</code>                                    | 第二检测点区域构造与接收概率计算，使用时区分外包络近似和严格区域。            |
| <code>strategy.py</code>                                    | 问题三基础扫描、目标调度、局部补测和清除；需接入本文有限兜底和修正夹角评价。       |
| <code>coverage.py</code><br><code>strategy_matrix.py</code> | 联合状态、覆盖及调度扩展；仅作为第三问改进的实现参考，其第四问代码不构成本文第四问解法。 |
| <code>verify_formulas.py</code>                             | 本次新增的离线公式复核程序；检验覆盖极值、候选点裕量、后验均值和兜底单元尺度。      |

现有源码中的注释不能代替证明，例如“凸区域半径等于直径一半”“确定性求积即精确积分”“最近邻加2-opt所得路径为下界”等表述均不采用。

## B.2 半平面裁剪与直径计算核心摘录

下列内容从 `geometry.py` 提取，省去注释与类型声明以缩短篇幅；完整文件见支撑材料。示向角在现有接口中为度，进入三角函数前统一转弧度。

```
1 # Extracted from geometry.py; dependencies omitted.
2 def _clip_half_plane(poly, a, b, c, eps=1e-09):
3     if not poly:
4         return []
5     out = []
6     n = len(poly)
7     for i in range(n):
8         cur = poly[i]
9         nxt = poly[(i + 1) % n]
10        d_cur = a * cur.x + b * cur.y + c
11        d_nxt = a * nxt.x + b * nxt.y + c
12        if d_cur >= -eps:
13            out.append(cur)
14        if d_cur > eps and d_nxt < -eps or (d_cur < -eps and d_nxt > eps):
15            t = d_cur / (d_cur - d_nxt)
16            out.append(Point(cur.x + (nxt.x - cur.x) * t, cur.y + (nxt.y - cur.y) * t))
17    return out
18
19 def clip_by_bearing(poly, apex, bearing_deg, half_width_deg=BEARING_ERROR_DEG):
20     left = unit_from_deg(bearing_deg + half_width_deg)
21     right = unit_from_deg(bearing_deg - half_width_deg)
22     poly = _clip_half_plane(poly, -right.y, right.x, right.y * apex.x - right.x * apex.y)
23     poly = _clip_half_plane(poly, left.y, -left.x, left.x * apex.y - left.y * apex.x)
24     return poly
25
26 def polygon_diameter(poly):
27     best = 0.0
28     n = len(poly)
29     for i in range(n):
30         for j in range(i + 1, n):
31             d = poly[i].distance_to(poly[j])
32             if d > best:
33                 best = d
34     return best
```

## B.3 最小包围圆核心摘录

下列为已有随机增量主循环，依赖完整文件中的两点圆、三点圆和包含判定函数。最终应补上近共线处理与全顶点半径复核，本文认证条件不依赖未经复核的浮点半径。

```
1 # Extracted from geometry.py; dependencies omitted.
2 def minimum_enclosing_circle(points):
3     pts = list(dict.fromkeys(points))
4     if not pts:
5         return None
6     if len(pts) == 1:
7         return Circle(pts[0], 0.0)
8     rnd = Random(20260913)
9     rnd.shuffle(pts)
10    circle = None
11    for i, p in enumerate(pts):
```

```

12     if circle is not None and _in_circle(circle, p):
13         continue
14     circle = Circle(p, 0.0)
15     for j in range(i):
16         q = pts[j]
17         if _in_circle(circle, q):
18             continue
19         circle = _circle_from_two(p, q)
20         for k in range(j):
21             r = pts[k]
22             if _in_circle(circle, r):
23                 continue
24             cand = _circle_from_three(p, q, r)
25             if cand is not None:
26                 circle = cand
27     return circle

```

## B.4 有限兜底网格的参考实现

此函数只生成清除候选点，不向模拟器发送动作。它是本文新增的数学方案原型，尚未接入策略或做官方测试。执行时按返回顺序尝试同一频道，成功后立即停止。

```

1  """Generate a finite optical-clear fallback; no simulator calls."""
2  from math import ceil, cos, radians, sin
3
4
5  def fallback_grid(sx, sy, bearing_deg, max_range=1500.0,
6                  error_deg=1.0, cell_size=20.0):
7      assert max_range > 0 and 0 < error_deg < 90
8      assert 0 < cell_size <= 20
9      angle = radians(bearing_deg)
10     half_width = max_range * sin(radians(error_deg))
11     nx = ceil(max_range / cell_size)
12     ny = ceil(2 * half_width / cell_size)
13     points = []
14     for i in range(nx):
15         x = (i + 0.5) * max_range / nx
16         rows = range(ny) if i % 2 == 0 else range(ny - 1, -1, -1)
17         for j in rows:
18             y = -half_width + (j + 0.5) * 2 * half_width / ny
19             points.append((sx + x*cos(angle) - y*sin(angle),
20                           sy + x*sin(angle) + y*cos(angle)))
21     return points

```